

UAS KECERDASAN BUATAN

Nama : Revrico Ramadhino

NIM : 231011403294

Kelas : 05 TPLE 013

Github : [Cootzy/UAS-Kecerdasan-Buatan](https://github.com/Cootzy/UAS-Kecerdasan-Buatan)

BAGIAN 1 – PEMAHAMAN KONSEP (TEORI)

1. Apa yang dimaksud dengan Decision Tree?

Menurut saya, Decision Tree adalah algoritma machine learning yang bekerja seperti pohon keputusan. Model ini memecah data berdasarkan kondisi tertentu (aturan if-else) untuk memprediksi kelas atau nilai target.

2. Penjelasan Konsep Decision Tree

- Node
Node adalah titik keputusan yang berisi kondisi (misalnya: $\text{petal_length} \leq 2.5$).
- Root
Root adalah node paling atas yang menjadi awal proses pengambilan keputusan.
- Leaf
Leaf adalah node terakhir yang berisi hasil prediksi (kelas akhir).
- Splitting
Splitting adalah proses membagi data ke cabang-cabang berdasarkan fitur tertentu agar data lebih homogen.
- Pruning
Pruning adalah proses memotong cabang pohon yang tidak penting untuk mencegah overfitting.

3. Perbedaan Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boosting

Algoritma	Penjelasan
Decision Tree	Satu pohon Keputusan
Random Forest	Banyak decision tree, hasil voting
Gradient Boosting	Pohon dibuat bertahap untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya

4. Kelebihan & Kekurangan Tree-Based Methods

Kelebihan:

- Mudah dipahami dan diinterpretasikan
- Tidak perlu normalisasi data
- Bisa menangani data numerik & kategorik

Kekurangan:

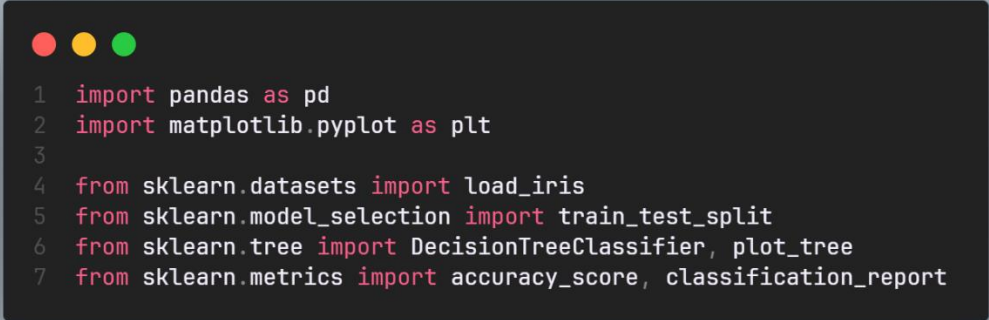
- Mudah overfitting
- Kurang stabil terhadap perubahan data kecil
- Decision Tree tunggal performanya kalah dari ensemble

BAGIAN 2 – IMPLEMENTASI MODEL (PYTHON)

Dataset: Iris (scikit-learn)

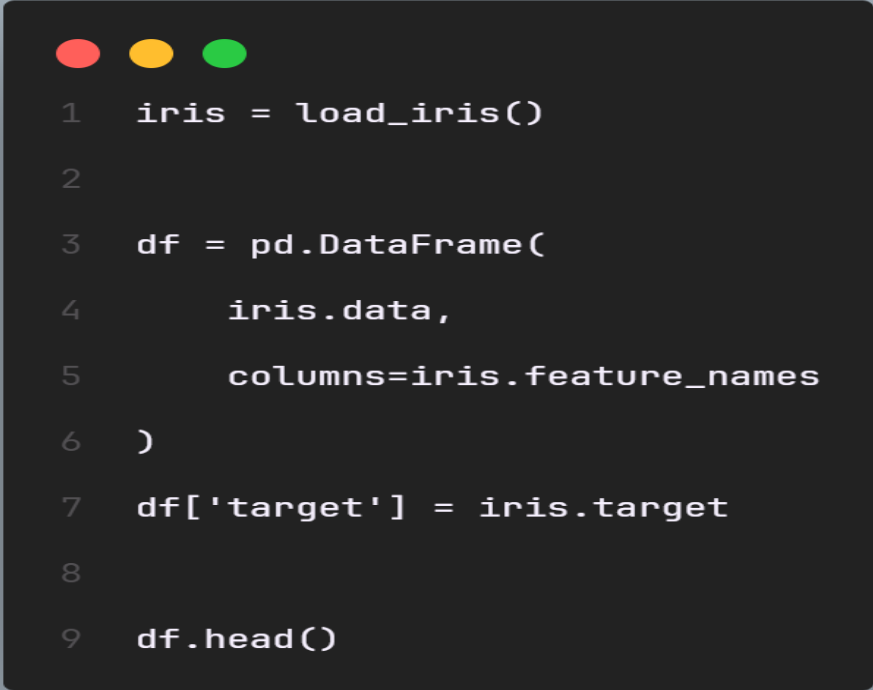
Target: Klasifikasi jenis bunga Iris

1. Import Library



```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 from sklearn.datasets import load_iris
5 from sklearn.model_selection import train_test_split
6 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
7 from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
```

2. Load Dataset



```
1 iris = load_iris()
2
3 df = pd.DataFrame(
4     iris.data,
5     columns=iris.feature_names
6 )
7 df['target'] = iris.target
8
9 df.head()
```

3. Exploratory Data Analysis (EDA Singkat)

```
df.info()

df.describe()

df['target'].value_counts()
```

Insight:

- Dataset bersih
- Tidak ada missing value
- Target terdiri dari 3 kelas

4. Preprocessing Data

Dataset sudah bersih, tidak perlu encoding atau handling missing value

```
X = df.drop('target', axis=1)
y = df['target']
```

5. Split Data

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)
```

6. Bangun Model Decision Tree

```
model = DecisionTreeClassifier(  
    criterion='gini',  
    max_depth=3,  
    random_state=42  
)  
  
model.fit(X_train, y_train)
```

7. Evaluasi Model

```
y_pred = model.predict(X_test)  
  
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))  
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

Metrik Evaluasi:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score

8. Visualisasi

```
plt.figure(figsize=(18,10))  
  
plot_tree(  
    model,  
    feature_names=iris.feature_names,  
    class_names=iris.target_names,  
    filled=True,  
    rounded=True  
)  
  
plt.show()
```

BAGIAN 3 – ANALISIS & KESIMPULAN

1. Model Terbaik

Model Decision Tree dengan:

- `max_depth = 3`
- `criterion = gini`

memberikan akurasi tinggi dan struktur pohon yang mudah dipahami.

2. Faktor yang Mempengaruhi Performa

- Kedalaman pohon (depth)
- Pemilihan fitur
- Jumlah data training
- Parameter splitting

3. Kelebihan Tree-Based Methods pada Studi Kasus

- Sangat interpretatif
- Cocok untuk dataset kecil-menengah
- Visualisasi membantu analisis keputusan

4. Kesimpulan Akhir

Decision Tree berhasil mengklasifikasikan data Iris dengan akurasi tinggi. Metode ini efektif, mudah dipahami, dan cocok digunakan sebagai model awal sebelum ensemble methods.